

**Министерство промышленности и торговли Тверской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Тверской промышленно-экономический колледж»**

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»

Отчет по практике

Разработка мобильного приложения
«Учет и управление практикой студентов на предприятии»

Выполнила студентка группы 4-09ПС-2
Акулинина Богдана Константиновна

Преподаватель:
Антонов Вячеслав Андреевич

Тверь 2025 г.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ.....	4
2.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА.....	4
2.1.1 Цель и назначение мобильного приложения	4
2.1.2 Use Case диаграмма	6
2.2 ПРОТОТИП	9
2.2.1 Назначение прототипа	9
2.2.2 Навигация	9
2.2.3 Описание экранов	10
2.2.4 Вывод по прототипу	20

1. ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровизации образования и управления становится актуальным создание информационных систем, обеспечивающих эффективный учет и контроль практики студентов на предприятиях.

Курсовой проект посвящен разработке информационной системы для учета и управления практикой студентов, которая позволит систематизировать данные о прохождении практики, контролировать взаимодействие между студентами, учебным заведением и предприятием.

Практика проводилась на базе предприятия, где студент выполнял функции помощника системного администратора. В ходе практики выявлены ключевые задачи: регистрация информации о студентах, предприятиях, сроках практики и отчетах, а также автоматизация процессов согласования и контроля.

Разработка такой информационной системы позволит сократить бумажный документооборот, повысить оперативность обработки данных и обеспечить прозрачность ведения практики. Применение современных технологий, таких как веб-интерфейсы и базы данных, сделает систему удобной для всех участников процесса — студентов, кураторов и руководителей предприятий.

Реализация проекта соответствует тенденциям цифровой трансформации в сфере образования и кадрового управления, способствует улучшению качества образовательного процесса и практической подготовки студентов

2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

2.1.1 Цель и назначение мобильного приложения

Мобильное приложение разрабатывается как клиент-компаньон к существующей информационной системе управления персоналом ЗАО «Хлеб». Его основное назначение — автоматизация процесса учета и управления практикой студентов на предприятии.

Приложение предназначено для студентов-практикантов, руководителей практики (мастеров цехов, технологов) и сотрудников отдела кадров. Оно позволяет:

Студентам: просматривать доступные вакансии практики в цехах завода, подавать заявки, загружать отчетные документы, отслеживать статус проверки и получать обратную связь от наставников.

Руководителям практики: управлять заявками студентов, назначать задания, проверять загруженные отчеты, выставлять оценки и оставлять комментарии.

Отделу кадров: вести учет практикантов, контролировать процесс прохождения практики и формировать отчетность.

Всем участникам: оперативно взаимодействовать через встроенный чат и получать уведомления о важных событиях.

Кто работает с приложением

Пользователь	Кто это	Что делает
Студент-практикант	Студент вуза или колледжа, проходящий практику на ЗАО «Хлеб»	Ищет практику, подает заявки, загружает отчеты, общается с наставником
Руководитель практики	Мастер цеха, технолог или наставник от предприятия	Проверяет заявки, назначает задания, оценивает отчеты, консультирует студентов
Администратор	Сотрудник отдела кадров	Регистрирует пользователей,

		распределяет студентов по цехам, формирует сводные отчеты
--	--	---

2.1.2 Use Case диаграмма

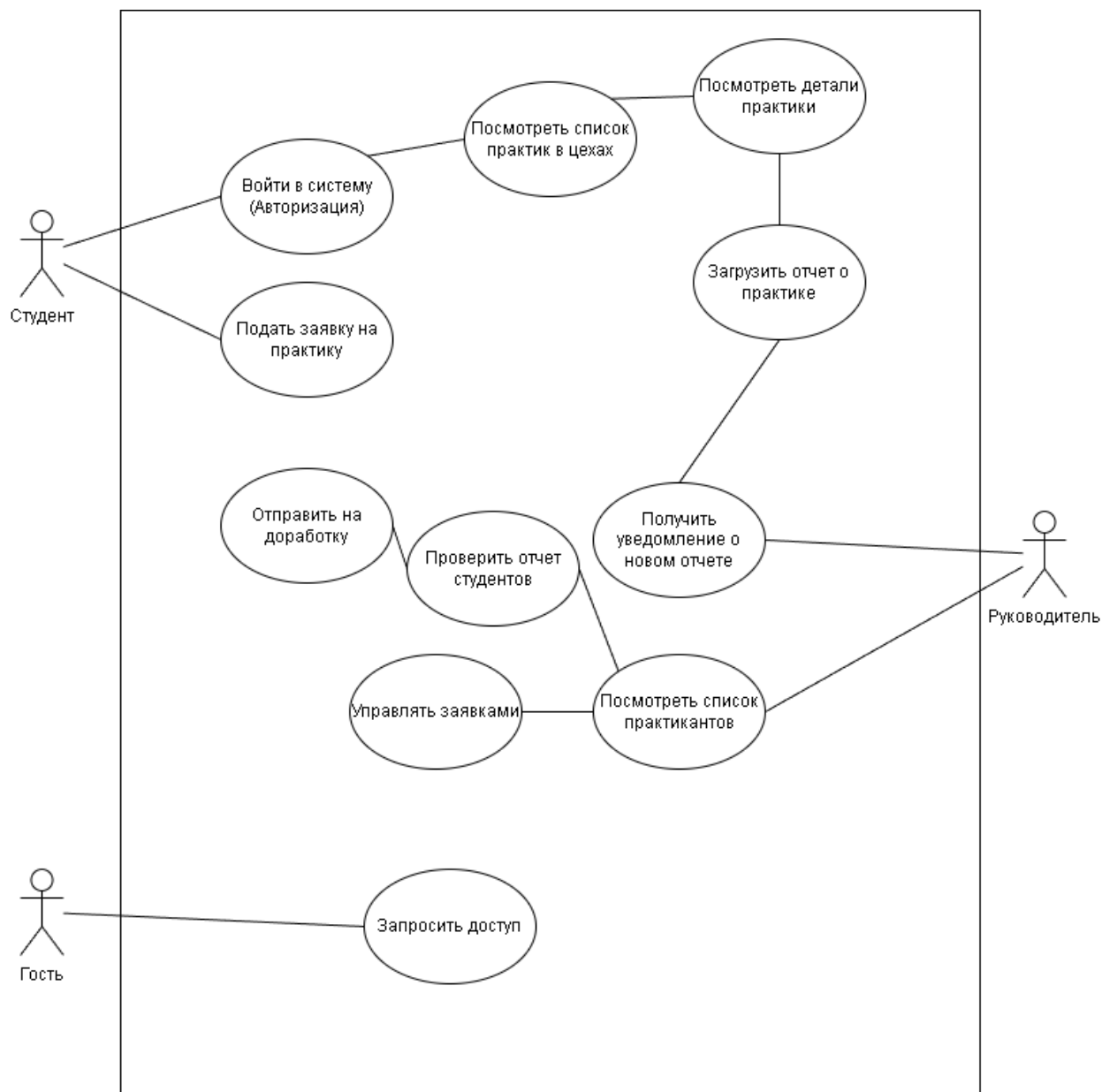


Рисунок 1 - Use Case диаграмма мобильного приложения для учета практики студентов на ЗАО «Хлеб»

Описание функций

1. Вход в систему - Вводишь табельный номер или email и пароль. Если ты студент - нажимаешь «Войти», если мастер цеха - «Войти как руководитель». Чтобы доступ к данным был только у своих.

2. Запрос доступа - Если у тебя ещё нет логина, нажимаешь «Запросить доступ», заполняешь ФИО и группу. Заявка уходит в отдел кадров - создадут аккаунт и пришлют пароль.

3. Просмотр списка практик - На главном экране видишь все доступные практики в цехах завода. Каждая - как карточка: название цеха, должность, стипендия, рейтинг и сколько дней осталось подать заявку.

4. Фильтрация по цехам - Сверху экрана кнопки: «Все цеха», «Хлебопекарный», «Кондитерский», «Логистика». Нажал - остались только нужные варианты. Чтобы не листать всё подряд.

5. Поиск практик - Строка поиска сверху. Вбиваешь «технолог» или «хлеб» - приложение показывает только подходящие варианты.

6. Просмотр деталей практики - Нажал на карточку - открылось полное описание: что делать, какие требования, кто наставник, график, сколько платят. Чтобы понять, своё это или нет.

7. Подача заявки - Если практика подходит, жмёшь большую кнопку «Записаться на практику». Заявка уходит руководителю цеха, а в разделе «Мои заявки» появляется статус «На рассмотрении».

8. Просмотр списка практикантов (для руководителя) - Заходишь как руководитель и видишь всех студентов, которые за тобой закреплены. Список разделён на две части: «Требуют внимания» (кто загрузил отчёт) и «Активные».

9. Обнаружение новых отчётов - Если студент загрузил отчёт, рядом с его фамилией загорается метка «Новый отчёт» и появляется кнопка «Проверить отчёт». Чтобы ничего не пропустить.

10. Назначение задания - Нажал на студента, потом «Написать задание» - можно поставить задачу, описать её и указать срок. Студент увидит у себя в приложении.

11. Проверка отчёта - Нажал «Проверить отчёт» - открылся файл студента. Можно посмотреть, что он написал, прямо в приложении.

12. Комментарий к отчёту - Ниже можно написать замечания или похвалить: «Отлично, но добавь про дрожжи» или «Всё правильно, молодец». Чтобы студент понимал, что не так.

13. Выставление оценки - Ставишь оценку: 2, 3, 4, 5 или «Зачтено». Одним нажатием.

14. Утверждение отчёта - Если всё хорошо, жмёшь «Утвердить». Студенту приходит уведомление: «Отчёт принят, оценка 5».

15. Отправка на доработку - Если отчёт сырой или есть ошибки, жмёшь «На доработку» и пишешь, что исправить. Студент получает уведомление и может загрузить новую версию.

16. Возврат к списку - В любом экране есть стрелка «Назад» вверху слева. Нажал - вернулся туда, откуда пришёл. Чтобы не заблудиться.

2.2 ПРОТОТИП

2.2.1 Назначение прототипа

На этапе проектирования был разработан низкодетализированный прототип (wireframe) мобильного приложения. Прототип выполнен в графическом редакторе draw.io и отображает:

1. расположение основных элементов интерфейса;
2. навигацию между экранами;
3. последовательность действий пользователя при работе с системой учета практики студентов на ЗАО «Хлеб».

2.2.2 Навигация

Ниже представлена схема переходов между экранами приложения.

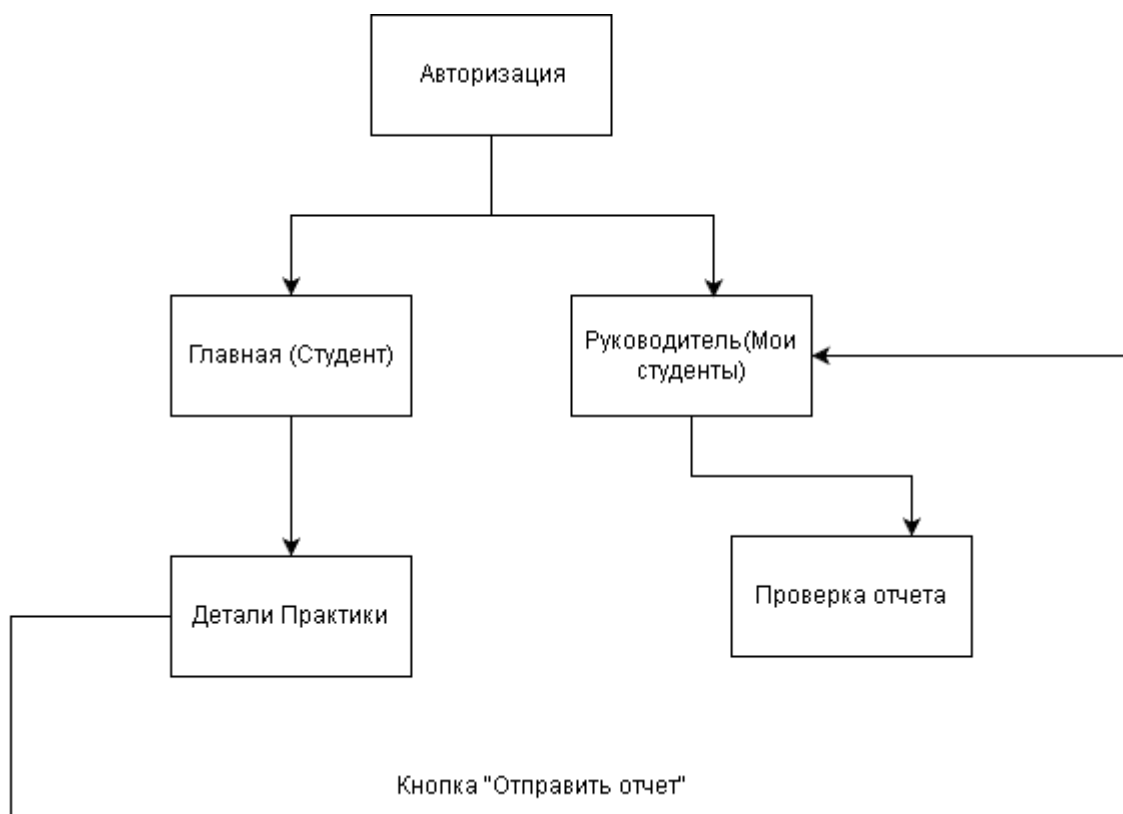


Рисунок 2 — Навигационная карта приложения

2.2.3 Описание экранов

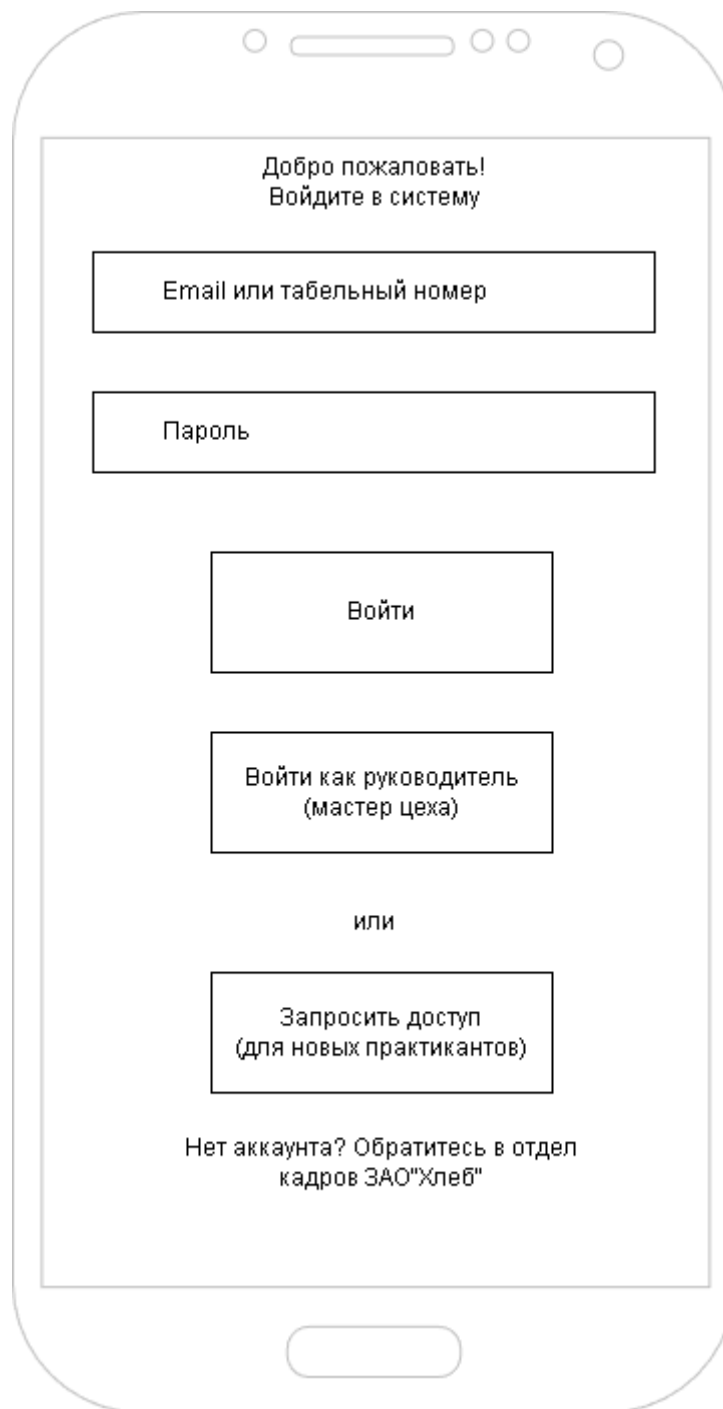


Рисунок 3 — Экран 1. Авторизация

Назначение: вход в систему для студентов и руководителей практики.

Элементы:

- Поле ввода табельного номера или email;
- Поле ввода пароля;
- Кнопка «Войти» (для студентов);

- Кнопка «Войти как руководитель» (для мастеров цехов и технологов);
- Кнопка «Запросить доступ» (для новых пользователей);

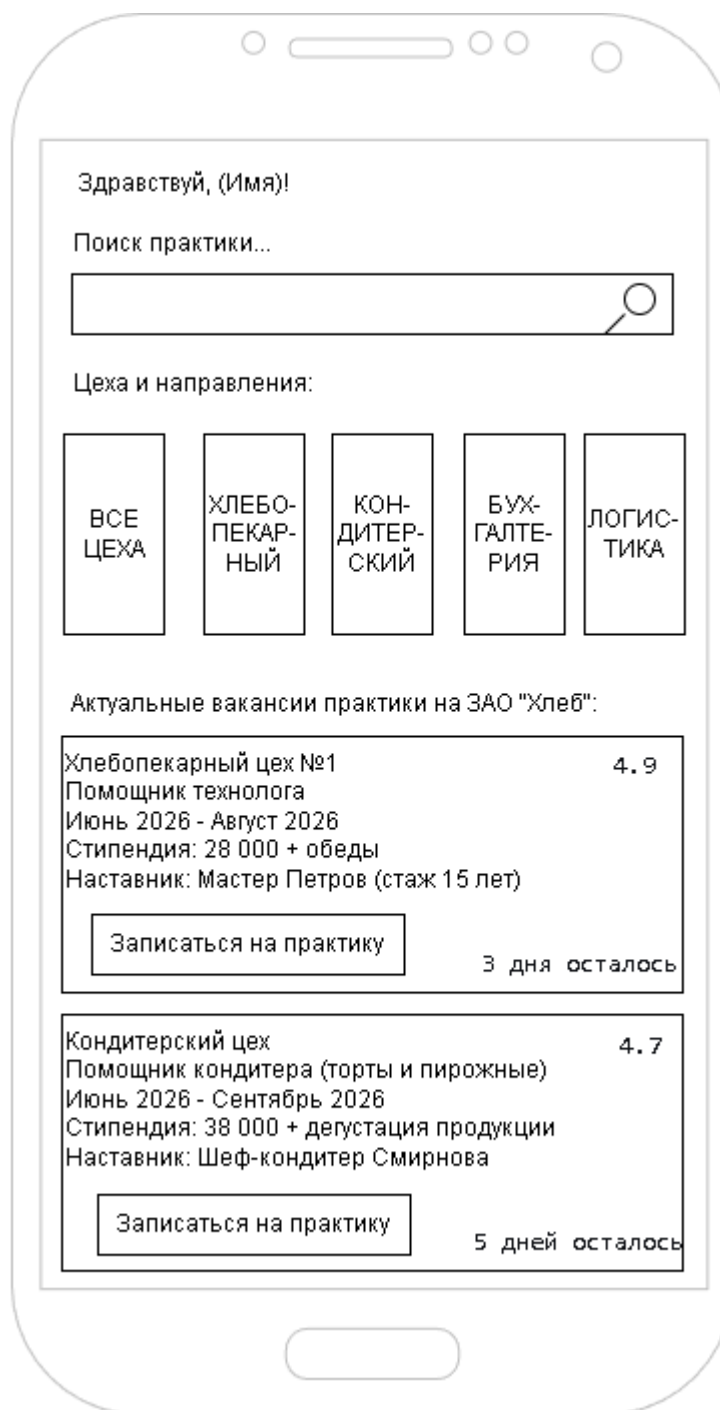


Рисунок 4 — Экран 2. Главный экран (студент)

Назначение: просмотр доступных практик в цехах завода и подача заявок.

Элементы:

- Приветствие пользователя;
- Строка поиска по практикам;
- Фильтры по цехам (Все, Хлебопекарный, Кондитерский, Логистика);

- Список доступных практик в виде карточек;
- В каждой карточке: название цеха, должность, стипендия, рейтинг, срок подачи;
- Кнопка «Записаться на практику» на каждой карточке;

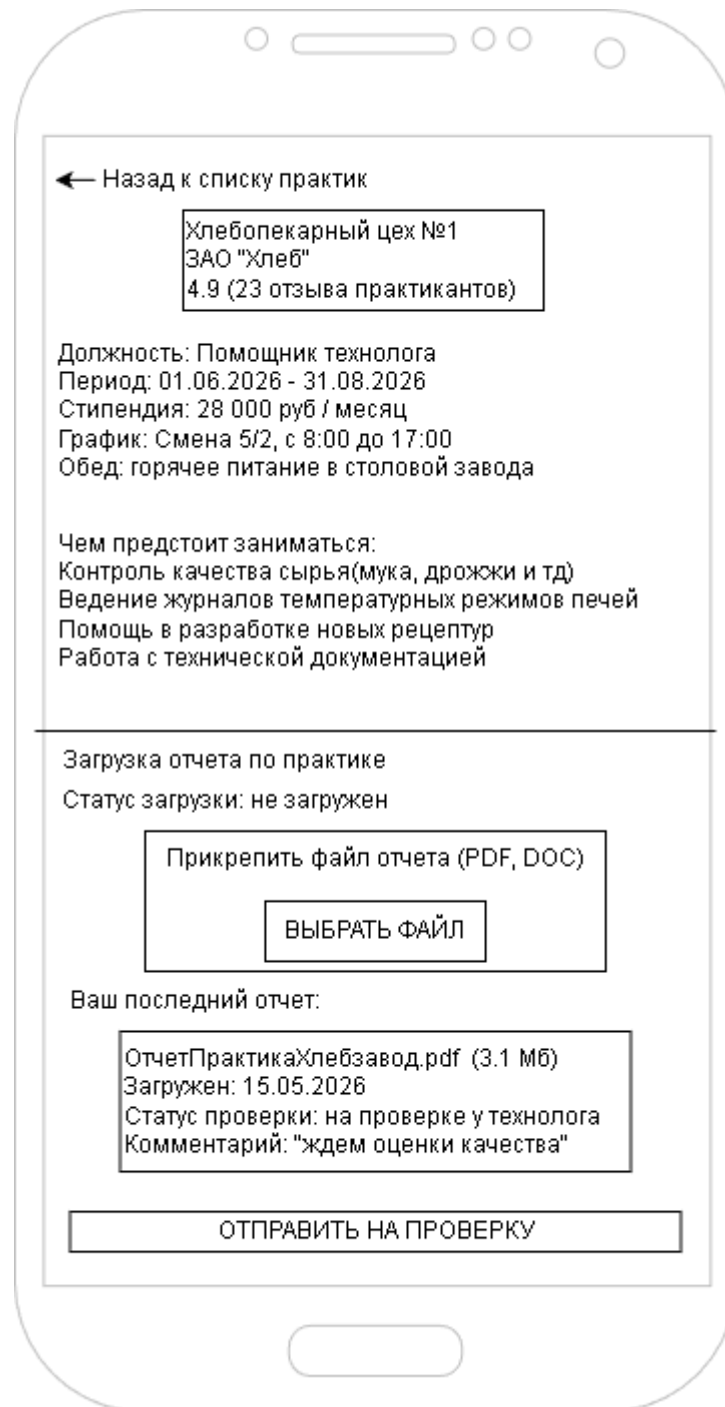


Рисунок 5 — Экран 3. Детали практики

Назначение: просмотр подробной информации о практике и загрузка отчета.

Элементы:

- Кнопка «Назад» для возврата к списку;
- Блок с информацией о предприятии, цехе, рейтинге;

- Детальная информация: должность, период, оплата, график;
- Список обязанностей;
- Блок загрузки отчета с индикатором статуса;
- Кнопка «Выбрать файл» для прикрепления документа;
- Поле для комментария к отчету;
- Блок добавления фотографий (до 3 штук);
- Крупная кнопка «Отправить на проверку»;
- Блок истории — показывает предыдущие попытки сдачи отчета;

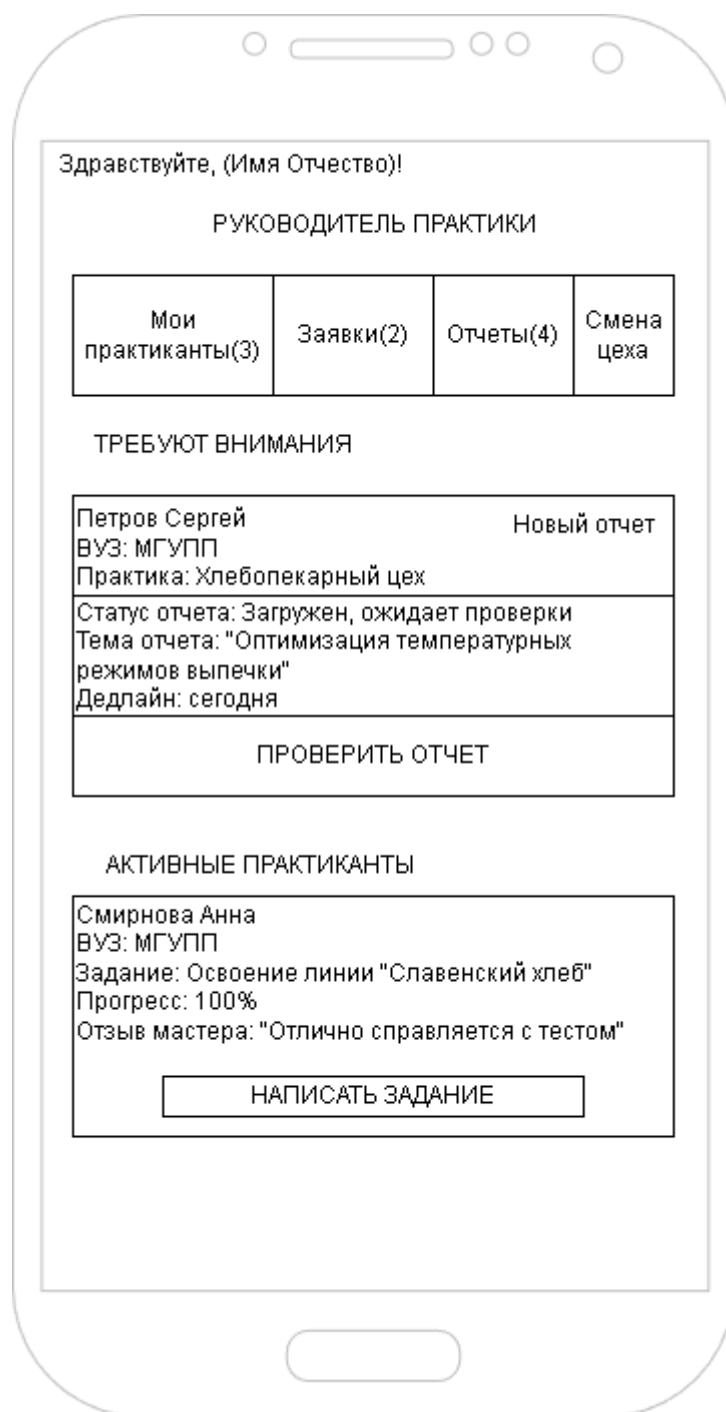


Рисунок 6 — Экран 5. Руководитель (список практикантов)

Назначение: управление практикантами для руководителя практики.

Элементы:

- Приветствие и должность руководителя;
- Раздел «Требуют внимания» со студентами, загрузившими новые отчеты;

- Для каждого студента в этом разделе: метка «Новый отчет» и кнопка «Проверить отчет»;
- Раздел «Активные практиканты» со списком всех закрепленных студентов;
- Для каждого студента: текущее задание, прогресс-бар выполнения;
- Кнопка «Написать задание»;

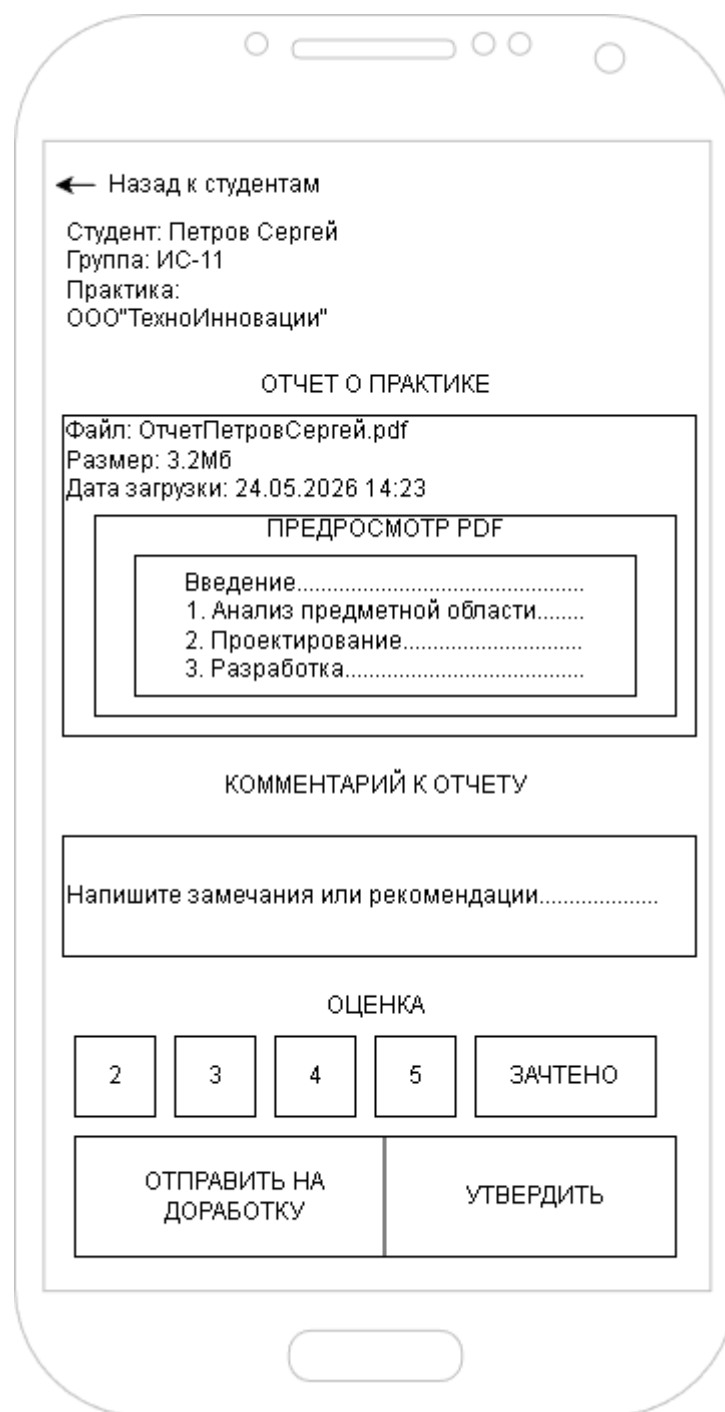


Рисунок 7 — Экран 6. Проверка отчета

Назначение: просмотр, комментирование и оценка отчета студента.

Элементы:

- Кнопка «Назад» для возврата к списку практикантов;
- Информация о студенте (ФИО, группа, цех);
- Блок с данными загруженного файла (название, размер, дата);

- Область предпросмотра документа;
- Поле для ввода комментария с замечаниями;
- Кнопки выбора оценки (2, 3, 4, 5, Зачтено);
- Кнопка «На доработку» для возврата отчета с замечаниями;
- Кнопка «Утвердить» для принятия отчета и фиксации оценки.

2.2.4 Вывод по прототипу

Разработанный прототип включает 5 ключевых экранов, полностью покрывающих основные сценарии работы пользователей системы учета практики студентов на ЗАО «Хлеб»:

1. Вход в систему — авторизация студентов и руководителей практики;
2. Главный экран (студент) — просмотр доступных практик в цехах завода;
3. Детали практики и отчет — подробная информация о практике и загрузка отчетных документов;
4. Руководитель (список практикантов) — управление закрепленными студентами;
5. Проверка отчета — просмотр, комментирование и оценка загруженных отчетов.

Прототип выполнен в минималистичном стиле, без избыточной графики, что характерно для wireframe-моделей. Все экраны спроектированы с учетом:

1. удобства навигации — крупные кнопки, понятные иконки, интуитивно понятное расположение элементов;
2. скорости работы — минимум переходов для выполнения основных задач (подача заявки, загрузка отчета, проверка);
3. разграничения прав доступа — интерфейс студента и руководителя разделены, каждый видит только свой функционал;
4. работы с документами — предпросмотр отчетов, возможность оставлять комментарии и выставлять оценки прямо в приложении.
5. Прототип учитывает реальные потребности предприятия: студенты могут быстро найти подходящую практику и сдать отчет, руководители — оперативно проверить работы и дать обратную связь, а отдел кадров — контролировать весь процесс.

На основе данного прототипа будет выполняться разработка интерфейса в Android Studio.

